

BudiSuite

Business Digital Suite for Africa

Product Requirements Document

Suite SaaS modulaire pour TPE et PME d'Afrique francophone

Marchés pilotes : Sénégal et Côte d'Ivoire

Version 2.0

Mai 2026

Auteur : Marius

Statut : Draft — Repositionnement Afrique

1. Résumé exécutif

1.1 Vision produit

BudiSuite (Business Digital Suite) est une plateforme SaaS modulaire de gestion d'entreprise conçue spécifiquement pour les TPE et PME d'Afrique francophone. Elle adresse en priorité les marchés du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, avec une expansion progressive vers les autres pays de la zone UEMOA puis CEMAC.

Là où les solutions existantes (Sage, SmartERP, Pennylane, Odoo) proposent des outils de gestion classiques inadaptés aux réalités africaines (paiements mobile money, faible bancarisation, connectivité variable, conformité SYSCOHADA), BudiSuite propose une approche moderne, modulaire et mobile-first qui couvre l'intégralité du cycle commercial d'une PME africaine : prospection, devis, facturation conforme, et encaissement effectif via mobile money et cartes locales.

1.2 Proposition de valeur unique

BudiSuite est la première suite de gestion d'entreprise pensée pour résoudre la douleur n°1 des PME africaines : être effectivement payé. Notre trio intégré CRM, Facturation et Encaissements couvre toute la chaîne de valeur du commercial à la trésorerie.

- Modularité réelle : chaque PME compose sa suite selon ses besoins, paie ce qu'elle utilise.
- Encaissements natifs Mobile Money : intégration Wave, Orange Money, Free Money, et cartes bancaires locales via Paystack et Flutterwave.
- Conformité SYSCOHADA : facturation normalisée Sénégal et Côte d'Ivoire, plan comptable OHADA, mentions légales obligatoires intégrées.
- Mobile-first et offline-first : fonctionne sur smartphones bas de gamme, en 3G dégradé, avec synchronisation différée.
- WhatsApp Business intégré : envoi de devis, factures et reçus directement par WhatsApp, le canal B2B principal en Afrique francophone.
- Tarification accessible : à partir de 5 000 FCFA/mois (7,60 €), abonnement annuel avec remise, paiement par mobile money accepté.

1.3 Marché cible et ambition

Cible principale : 1,8 million de TPE et PME en Côte d'Ivoire et au Sénégal réunis, dont environ 380 000 sont déjà partiellement digitalisées et représentent un marché adressable immédiat.

Segments adressés simultanément avec une approche produit unifiée et un pricing par paliers :

- TPE 1 à 5 personnes (commerce, services, indépendants) : 60% du marché, prix d'entrée bas, acquisition par viralité et bouche-à-oreille.
- PME en croissance 5 à 30 personnes : 30% du marché, cœur de cible, acquisition par content marketing et partenariats experts-comptables.
- PME structurées 30 à 50 personnes : 10% du marché, ticket moyen élevé, acquisition par sales B2B traditionnel.

1.4 Modèle économique

Modèle SaaS d'abonnement mensuel ou annuel structuré en cinq paliers, en franc CFA pour les marchés UEMOA :

- Free : 1 utilisateur, 50 contacts, 10 factures par mois — acquisition et viralité.
- Starter : 5 000 FCFA par mois pour 3 utilisateurs — TPE.
- Business : 15 000 FCFA par mois pour 10 utilisateurs — PME en croissance.
- Pro : 35 000 FCFA par mois pour 25 utilisateurs — PME structurées.
- Entreprise : 75 000 FCFA par mois pour 50 utilisateurs — comptes premium.

Le modèle est complété par une commission de 1% sur les encaissements traités via la plateforme, qui constituera la deuxième source de revenus à partir de la phase de croissance.

Hypothèse de revenu cible année 2

150 clients PME au panier moyen 22 000 FCFA = 3,3M FCFA MRR (5 000 €). Plus 1% sur 200M FCFA d'encaissements mensuels traités = 2M FCFA additionnels (3 000 €). Soit 8 000 € MRR consolidé.

1.5 Différenciation concurrentielle

BudiSuite se distingue de toute la concurrence locale par cinq atouts cumulatifs :

- Trio CRM + Facturation + Encaissements totalement intégré (aucun concurrent ne propose ce combo natif Afrique aujourd'hui).
- Stack technique moderne (TanStack Start, Cloudflare edge, IA-first) vs solutions historiques basées sur PHP/.NET legacy.
- Mobile-first authentique vs versions mobiles tardives des concurrents.
- Tarification transparente en FCFA vs grilles complexes en EUR/USD des solutions importées.
- Solo founder + IA = vitesse de développement et agilité produit supérieure aux ESN locales.

2. Contexte et marché

2.1 Le marché des PME en Afrique francophone

L'Afrique francophone compte plus de 7 millions de TPE et PME, dont 90% évoluent dans le secteur informel. La transformation digitale est en pleine accélération, portée par trois tendances de fond :

Premièrement, l'explosion du Mobile Money. Avec plus de 709 millions de comptes actifs en Afrique subsaharienne, et plus de 1 000 milliards de dollars de transactions annuelles, le mobile money est devenu l'épine dorsale financière du continent. Wave, Orange Money, Free Money, MTN MoMo et Airtel Money structurent désormais les flux économiques quotidiens.

Deuxièmement, la généralisation des cartes bancaires hybrides. Wave Card, Orange Bank Africa, Free Money Card et les cartes virtuelles émises par les wallets ont massivement démocratisé l'accès aux paiements par carte ces deux dernières années. Cette tendance redéfinit complètement l'acceptation paiement pour les commerces.

Troisièmement, l'urbanisation et la digitalisation rapide. Dakar, Abidjan, Lagos, Nairobi et Casablanca concentrent désormais une jeunesse hyper-connectée qui pilote des entreprises modernes mais dispose d'outils technologiques en retard de 10 à 15 ans par rapport aux standards mondiaux.

2.2 Focus sur les marchés pilotes

Sénégal

- Population : 17,7 millions d'habitants, dont 50% urbains.
- PIB : 31 milliards USD, croissance estimée 8% en 2026 grâce aux hydrocarbures.
- TPE/PME : environ 450 000 entreprises formelles, dont 60 000 PME structurées.
- Pénétration mobile money : 78% des adultes (Wave 8M utilisateurs actifs, Orange Money 4M, Free Money 2M).
- Conformité : SYSCOHADA OHADA, facture normalisée DGI depuis 2018, e-facturation en préparation.
- Langue : français, wolof. Le français est utilisé pour les écrits professionnels.
- Hub tech : Dakar concentre l'écosystème, avec présence de Wave HQ, Orange Digital Center, et plusieurs incubateurs (CTIC, Jokkolabs).

Côte d'Ivoire

- Population : 28 millions d'habitants, croissance démographique soutenue.
- PIB : 79 milliards USD, l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest.
- TPE/PME : environ 1,4 million d'entreprises, dont 320 000 dans le secteur formel.
- Pénétration mobile money : 72% des adultes (Wave présent depuis 2021, MTN MoMo, Orange Money, Moov Money).
- Conformité : SYSCOHADA OHADA, factures électroniques en cours de déploiement obligatoire (DGI CI).
- Langue : français, dialectes locaux. Le français domine la sphère professionnelle.

- Hub tech : Abidjan-Plateau et Zone 4, avec présence de tous les acteurs panafricains (Flutterwave, Paystack, Wave).

2.3 Concurrence et positionnement

Concurrent	Force	Faiblesse	Prix mensuel
SmartERP Webgram	Présent dans 17 pays, OHADA natif	UX datée, mobile faible, pas d'encaissements	25 000 à 80 000 FCFA
Sage Business Cloud	Réputation, expert-comptables	Cher, complexe, non mobile-first	30 000 à 120 000 FCFA
Pennylane	Compta moderne, FR récent	Focus compta, peu adapté Afrique, EUR	À partir de 19 000 FCFA
Odoo Online	Modulaire, open source	Pas mobile money natif, complexité config	À partir de 15 000 FCFA
ERPNext	Gratuit self-hosted, FR francisé	Pas SaaS managé, support limité	0 à 25 000 FCFA hébergé
Wave Business	Mobile money excellent	Pas de CRM, pas de facturation complète	Gratuit + commissions
BudiSuite	Trio intégré, mobile-first, OHADA	À construire, marque inconnue	5 000 à 75 000 FCFA

Insight clé sur la concurrence

Aucun acteur du marché ne propose aujourd'hui un trio CRM + Facturation + Encaissements Mobile Money totalement intégré et adapté SYSCOHADA. C'est précisément le Blue Ocean que BudiSuite va occuper.

2.4 Tendances et opportunités

- Obligation progressive de la facture électronique au Sénégal et en Côte d'Ivoire d'ici 2027 créera une demande massive pour des solutions conformes.
- L'AfCFTA (Zone de libre-échange continentale africaine) facilite l'expansion régionale des produits SaaS panafricains.
- Le succès de Wave a démocratisé le mobile money payant, ouvrant la voie aux services à valeur ajoutée.
- La génération de jeunes entrepreneurs urbains (25-40 ans) est nativement digitale et exige des outils modernes.
- Les experts-comptables locaux cherchent activement des outils SaaS pour moderniser leur offre à leurs clients PME.

3. Personas et cas d'usage

3.1 Personas principaux

Aïssatou, gérante d'un salon de coiffure à Dakar (Plateau)

- **Profil** : 32 ans, 3 employés, 50 clients réguliers, 1,2 million FCFA de CA mensuel.
- **Besoins** : encaisser facilement via Wave, suivre les paiements en attente, envoyer des factures simples par WhatsApp.
- **Plan** : Starter à 5 000 FCFA/mois, paiement mensuel via Wave depuis son téléphone.
- **Acquisition** : recommandation par sa coopérative de coiffeuses, démo en présentiel à Dakar.

Kouassi, dirigeant d'une PME de distribution alimentaire à Abidjan (Yopougon)

- **Profil** : 45 ans, 12 employés, 35 millions FCFA de CA mensuel, multi-points de vente.
- **Besoins** : centraliser les contacts clients, émettre des factures conformes SYSCOHADA, suivre les paiements de 200 clients réguliers, exporter pour son expert-comptable.
- **Plan** : Business à 15 000 FCFA/mois, abonnement annuel avec remise de 20% (144 000 FCFA payés par carte Visa).
- **Acquisition** : recommandé par son expert-comptable partenaire BudiSuite, démo en visioconférence puis onboarding accompagné.

Fatou, fondatrice d'une agence digitale à Dakar (Almadies)

- **Profil** : 29 ans, 8 collaborateurs, 80 millions FCFA de CA annuel, clients au Sénégal et en France.
- **Besoins** : gérer un pipeline commercial de 30 prospects actifs, émettre des devis et factures professionnels (FCFA et EUR), encaisser ses clients africains en Wave et ses clients européens en carte Stripe.
- **Plan** : Pro à 35 000 FCFA/mois, paiement par carte hybride Wave.
- **Acquisition** : découverte via LinkedIn et content marketing, inscription self-service.

3.2 Parcours utilisateur type — Aïssatou

Voici comment Aïssatou utilise BudiSuite dans sa journée type :

8h : Avant d'ouvrir son salon, elle consulte BudiSuite sur son smartphone. Tableau de bord : 3 clientes attendues aujourd'hui, 2 factures impayées datant de plus de 7 jours, 285 000 FCFA encaissés cette semaine.

10h : Une nouvelle cliente vient pour un soin. Aïssatou crée le contact en 30 secondes (nom, téléphone). Le soin coûte 25 000 FCFA. Elle génère un lien de paiement Wave envoyé par WhatsApp à la cliente.

10h05 : La cliente paie via Wave en 20 secondes. La facture passe automatiquement en statut payé. Aïssatou reçoit une notification push. Un reçu PDF est envoyé automatiquement par WhatsApp à la cliente.

18h : En fin de journée, Aïssatou consulte le rapport quotidien. Elle voit le détail de tous les paiements reçus, les écarts par rapport au prévisionnel, et peut planifier sa journée de demain.

Le samedi : Elle relance ses 2 clientes en retard de paiement en un clic. Le message WhatsApp est pré-rempli et personnalisé avec son nom et le montant dû.

3.3 Parcours utilisateur type — Kouassi

Kouassi gère son entreprise depuis BudiSuite sur un ordinateur portable au bureau et son smartphone en déplacement. Sa journée type :

9h : Réunion équipe commerciale. BudiSuite affiche le pipeline en mode kanban : 30 prospects actifs, dont 8 en phase finale de négociation représentant 25 millions FCFA de CA potentiel.

11h : Une commande importante de 4,5 millions FCFA est signée. Son commercial Yao convertit l'opportunité en facture en 1 clic. La facture SYSCOHADA conforme est envoyée par email et WhatsApp au client. Un lien de paiement multi-méthodes est inclus.

15h : Le client paie 2,5 millions FCFA en virement bancaire (acompte). BudiSuite enregistre le paiement partiel et met à jour la facture. Le solde de 2 millions est marqué comme à recevoir avec échéance dans 30 jours.

Fin de mois : Kouassi exporte ses données vers son expert-comptable au format SYSCOHADA. Pas de re-saisie, pas d'erreur. Son expert valide en 2h ce qui prenait 2 jours avant.

4. Architecture produit

4.1 Hiérarchie des composants

BudiSuite reste structurée en quatre tiers, mais avec des adaptations majeures pour le contexte africain :

Tier 0 — Fondations système (non négociables)

- Identity : authentification, gestion des utilisateurs, sessions, MFA, OAuth Google et Microsoft.
- Tenancy : organisations, memberships multi-organisations, contexte multi-tenant strict.
- RBAC : rôles owner/admin/member/guest, permissions granulaires par module.
- Billing : Stripe pour cartes internationales, Paystack pour cartes locales, Wave API pour mobile money.

Tier 1 — Services partagés (toujours actifs)

- Notifications multi-canal : email (Resend), WhatsApp Business API, SMS (Twilio Africa).
- Files : Cloudflare R2 avec POPs Afrique, upload optimisé pour faibles débits.
- Audit logs immuables pour traçabilité et conformité.
- Jobs queue : BullMQ sur Redis Upstash, retry agressif adapté aux connexions instables.
- Events bus : pub/sub typé pour communication inter-modules.
- Payment abstraction : interface unifiée Wave, Orange Money, Free Money, Paystack, Flutterwave, Stripe.
- Multi-currency engine : FCFA, EUR, USD, conversions et arrondis OHADA.
- i18n : français de France et français d'Afrique, anglais.
- WhatsApp Business : envoi templates et messages depuis tous les modules.

Tier 2 — Entités centrales (toujours actives, dans le core)

- Contacts central : carnet unifié personnes et entreprises, partagé entre tous les modules.
- Catalogue produits : produits et services unifiés, conformes aux exigences fiscales locales.

Tier 3 — Modules métier

Au MVP, BudiSuite propose le trio fondamental :

- CRM light : pipelines kanban, contacts, opportunités, relances simples.
- Facturation SYSCOHADA : devis, factures normalisées, conformité OHADA Sénégal et Côte d'Ivoire.
- Encaissements Mobile Money : Wave, Orange Money, Free Money, cartes via Paystack, réconciliation auto.

Modules ajoutés en phase 2 et 3 :

- Comptabilité SYSCOHADA : génération automatique des écritures, balance, journaux, états financiers.
- Inventaire et stocks : multi-entrepôts, mouvements, valorisation.

- Ressources humaines : employés, congés, paie selon législation locale.
- Helpdesk et SAV : tickets, base de connaissances.

4.2 Stack technique

Couche	Technologie
Frontend Framework	TanStack Start v1 avec Vite, type-safe routing, PWA installable
Offline-first	Service Worker, IndexedDB, sync différée, fonctionne en 3G dégradé
State / Cache	TanStack Query intégré nativement
API	tRPC pour l'API modulaire, Server Functions pour actions simples
Base de données	PostgreSQL hébergé sur Neon EU avec read replicas, ou AWS Cape Town selon performance mesurée
ORM	Drizzle ORM, multi-schema (un schéma par module)
Authentification	Better-Auth, multi-org natif, MFA TOTP, OAuth Google/Microsoft
Jobs & events	BullMQ sur Redis Upstash global
Hébergement frontend	Cloudflare Pages avec POPs Lagos, Nairobi, Cape Town, Casablanca, Johannesburg
Hébergement backend	Cloudflare Workers ou Vercel Edge selon évaluation latence
Storage fichiers	Cloudflare R2 (compatible S3, POPs Afrique inclus)
Paiements MM	Wave API directe (Sénégal + CI), Flutterwave et Paystack pour autres MM
Paiements cartes	Paystack (cartes locales), Stripe (cartes internationales)
UI Kit	shadcn/ui + Tailwind v4, design system mobile-first
Email transactionnel	Resend avec domaine custom, DKIM/SPF/DMARC
WhatsApp Business	Meta WhatsApp Business API directe ou Twilio WhatsApp
SMS	Twilio Africa ou Africa's Talking selon couverture
Observabilité	Sentry, Axiom, PostHog (free tier généreux)
Outils de dev	Claude Code (architecte + reviewer), Codex (implémentation), GitHub Copilot (quotidien)

4.3 Architecture paiements multi-providers

La couche paiements est probablement le composant technique le plus critique de BudiSuite. Elle doit gérer deux flux distincts :

Flux 1 : Subscription billing (BudiSuite encaisse ses clients)

- TPE et clients individuels : Wave Direct Pay pour SN+CI (commissions minimales).
- PME mid-market : Paystack pour cartes locales Wave Card, Orange Bank, Free Money Card.
- Comptes export : Stripe pour cartes internationales (clients ayant des activités UE/US).
- Abonnement annuel : virement bancaire avec validation manuelle.

Flux 2 : Encaissements clients (les PME utilisatrices encaissent leurs propres clients)

- Génération de liens de paiement multi-méthodes (le client final choisit son moyen).
- Wave Business API pour les transferts directs Wave (le plus économique).
- Flutterwave et Paystack comme PSP agrégateurs pour les autres méthodes.
- Webhooks de réconciliation automatique vers les factures émises.
- Commission BudiSuite de 1% prélevée sur les encaissements traités.

Architecture technique

```
// packages/core/payments/src/types.ts
type PaymentMethod =
  | { type: 'wave', country: 'SN' | 'CI' }
  | { type: 'orange_money', country: 'SN' | 'CI' | 'CM' }
  | { type: 'free_money', country: 'SN' }
  | { type: 'card_local', provider: 'paystack' }
  | { type: 'card_intl', provider: 'stripe' }
  | { type: 'bank_transfer', country: 'SN' | 'CI' }

interface PaymentProvider {
  initiate(amount: Money, method: PaymentMethod): Promise<PaymentSession>
  verify(sessionId: string): Promise<PaymentStatus>
  refund(transactionId: string): Promise<RefundResult>
}
```

4.4 Conformité SYSCOHADA et facturation normalisée

Le module Facturation de BudiSuite intègre nativement les exigences réglementaires de l'OHADA, applicables au Sénégal et en Côte d'Ivoire :

- Plan comptable SYSCOHADA Révisé applicable depuis 2018.
- Mentions obligatoires sur les factures : NINEA Sénégal, numéro RCCM, régime fiscal.
- Numérotation des factures conforme : numérotation séquentielle continue, sans saut ni rupture.
- TVA Sénégal : taux normal 18%, exonérations spécifiques (produits de première nécessité).
- TVA Côte d'Ivoire : taux normal 18%, taux réduit 9%, exonérations.
- Facture normalisée DGI Sénégal : intégration du timbre fiscal électronique (en préparation).
- E-facturation Côte d'Ivoire : intégration progressive selon échéances DGI CI.
- Export comptable au format SYSCOHADA pour transmission aux experts-comptables.

5. Spécifications fonctionnelles

5.1 Core — Identity et Tenancy

- Inscription par email/mot de passe avec vérification email obligatoire.
- Inscription par numéro de téléphone avec OTP SMS (essentiel pour cible TPE non email-natif).
- Inscription OAuth Google et Microsoft.
- MFA TOTP optionnelle pour users, obligatoire pour owners.
- Création d'organisation avec sélection pays (Sénégal ou Côte d'Ivoire au lancement).
- Invitation utilisateurs par email ou WhatsApp.
- Switch entre organisations (un utilisateur peut être membre de plusieurs PME).
- Gestion des sessions actives avec révocation.
- Reset de mot de passe avec lien sécurisé.

5.2 Core — RBAC

- Quatre rôles prédéfinis : owner, admin, member, guest.
- Permissions granulaires au format module:resource:action.
- Rôles custom configurables (plans Pro et Enterprise).
- Audit log de toutes les modifications de permissions.

5.3 Core — Billing et Subscription

- Inscription gratuite avec accès Free immédiat.
- Upgrade vers plan payant via Stripe, Paystack ou Wave selon préférence.
- Paiement mensuel ou annuel (remise 20% sur annuel).
- Gestion des moyens de paiement multiples.
- Activation/désactivation de modules en self-service.
- Facturation au prorata des changements en cours de période.
- Page billing : historique, factures téléchargeables, méthodes de paiement.
- Webhooks Stripe/Paystack/Wave pour synchronisation des activations.
- Période d'essai 14 jours sur tous les plans payants.
- Notifications de renouvellement à J-7 et J-1.
- Gestion des paiements échoués avec retry automatique.

5.4 Module Facturation SYSCOHADA

- Création de devis avec lignes de produits/services depuis catalogue ou ad hoc.
- Personnalisation : logo, mentions légales, conditions de paiement.
- Envoi de devis par email, WhatsApp ou SMS (lien public sécurisé).

- Acceptation client en ligne (signature digitale simple par OTP SMS).
- Conversion automatique devis accepté en facture en 1 clic.
- Factures conformes SYSCOHADA : numérotation continue, mentions obligatoires.
- Support TVA multi-taux et exonérations spécifiques.
- Multi-devises : FCFA, EUR, USD avec conversion automatique.
- Relances automatiques configurables : J+7, J+15, J+30.
- Relances par WhatsApp avec template pré-rempli.
- Génération de reçus automatiques à la réception de paiement.
- Export comptable SYSCOHADA (format CSV ou directement vers logiciels expert-comptable).
- Génération automatique du lien de paiement multi-méthodes sur chaque facture.

5.5 Module Encaissements Mobile Money

- Création de liens de paiement standalone (sans facture liée).
- Liens de paiement multi-méthodes : Wave, Orange Money, Free Money, cartes.
- Le client final choisit son moyen de paiement préféré sur la page de paiement.
- QR code génération pour paiement en présentiel.
- Intégration Wave Business API directe (Sénégal et Côte d'Ivoire).
- Intégration Orange Money via Flutterwave.
- Intégration Free Money via Flutterwave.
- Intégration cartes locales (Wave Card, Orange Bank, Free Money Card) via Paystack.
- Intégration cartes internationales via Stripe (Visa, Mastercard, Amex).
- Webhooks de confirmation automatique avec mise à jour facture.
- Réconciliation auto : matching entre paiement reçu et facture émise.
- Gestion des paiements partiels (acomptes, soldes).
- Notifications temps réel : push, email, WhatsApp à réception.
- Tableau de bord encaissements : flux temps réel, totaux journaliers, statistiques.
- Export des transactions pour réconciliation bancaire.
- Commission BudiSuite : 1% sur encaissements (transparente sur le pricing).

5.6 Module CRM light

- Gestion des contacts personnes : nom, prénom, téléphone, email, WhatsApp.
- Gestion des contacts entreprises : raison sociale, NINEA/RCCM, secteur d'activité.
- Tags et segments pour catégoriser les contacts.
- Pipeline d'opportunités en mode kanban (jusqu'à 5 étapes configurables).
- Création d'opportunités liées à un contact, montant FCFA, probabilité, échéance.
- Conversion opportunité en devis en 1 clic.
- Historique des interactions par contact (devis, factures, paiements, messages).

- Recherche full-text sur contacts et opportunités.
- Import CSV de contacts existants.
- Export CSV pour sauvegarde ou analyse externe.
- Vue 360 du client : toutes les interactions et transactions sur une seule page.

Note : Le CRM light du MVP ne contient pas les fonctionnalités avancées (activités planifiées, scoring automatique, segmentation marketing complexe, intégration email marketing). Elles seront ajoutées en V1.5 selon retours bêta.

5.7 Modules Phase 2 et 3 — Roadmap fonctionnelle

Les modules suivants seront développés après validation du trio MVP :

Module Comptabilité SYSCOHADA (Phase 2, mois 11-14)

- Génération automatique des écritures comptables depuis factures et encaissements.
- Plan comptable SYSCOHADA Révisé complet.
- Saisie manuelle d'écritures.
- Journaux : ventes, achats, banque, OD.
- Balance générale et balance auxiliaire.
- Grand livre.
- États financiers : bilan, compte de résultat, TAFIRE.
- Déclarations TVA mensuelles ou trimestrielles.
- Export FEC SYSCOHADA pour expertise comptable externe.

Module Inventaire (Phase 3, mois 15-18)

- Catalogue produits avec variantes et SKU.
- Multi-entrepôts.
- Mouvements de stock : entrée, sortie, transfert, ajustement.
- Valorisation FIFO et coût moyen pondéré.
- Alertes de stock bas configurables.
- Inventaire physique avec écarts.

Module RH simplifié (Phase 3, mois 17-20)

- Annuaire des employés.
- Gestion des contrats (CDI, CDD, prestation).
- Suivi des congés et absences.
- Notes de frais.
- Génération des bulletins de paie selon législation locale (V2 : automatique).

Module Helpdesk (Phase 3, mois 19-22)

- Tickets de support avec catégorisation.

- SLA configurables.
- Base de connaissances publique et privée.

6. Exigences non fonctionnelles

6.1 Performance et expérience mobile

- Temps de chargement initial < 2 secondes sur connexion 3G dégradée.
- Bundle JavaScript initial < 200 KB compressé.
- Lazy loading par module pour ne charger que les fonctionnalités utilisées.
- Temps de réponse API < 300 ms en P95 depuis Dakar et Abidjan.
- Capacité à supporter 5 000 contacts et 10 000 factures par organisation sans dégradation.
- Optimisation des images : compression automatique, formats modernes (WebP, AVIF).
- PWA installable sur smartphone (Android et iOS).

6.2 Offline-first et synchronisation

- Service Worker agressif : cache complet de l'app shell.
- Données utilisateur disponibles hors-ligne via IndexedDB.
- Création de factures, devis et opérations possible hors-ligne.
- File d'attente de synchronisation : envoi différé quand le réseau revient.
- Indicateur visuel clair du statut de connexion.
- Résolution de conflits pour les modifications concurrentes.

6.3 Sécurité

- Chiffrement TLS 1.3 obligatoire pour toutes les communications.
- Mots de passe hashés avec Argon2.
- Protection OWASP Top 10 (XSS, CSRF, SQL injection, etc.).
- Rate limiting global et par utilisateur sur l'API.
- Audit log immuable de toutes les actions sensibles.
- Isolation cross-tenant garantie par triple couche (middleware, ORM, RLS PostgreSQL).
- Audit sécurité externe avant lancement public.
- Plan de réponse aux incidents documenté.

6.4 Conformité réglementaire

- OHADA / SYSCOHADA pour la comptabilité et la facturation.
- Loi 2008-12 du Sénégal sur la protection des données personnelles.
- Loi 2013-450 de Côte d'Ivoire sur la protection des données.
- Déclaration CDP (Commission de protection des données personnelles) au Sénégal.
- Déclaration ARTCI (Autorité de régulation des télécommunications) en Côte d'Ivoire.
- Mentions légales spécifiques par pays sur les factures.

- Préparation à la facturation électronique obligatoire (SN et CI).
- Conditions Générales d'Utilisation conformes au droit OHADA.

6.5 Disponibilité

- SLA cible : 99,5% au lancement, 99,9% en phase de maturité.
- Sauvegardes automatiques quotidiennes avec rétention 30 jours.
- Point-in-Time Recovery sur 7 jours.
- Plan de continuité : RTO 4 heures, RPO 1 heure.
- Status page publique avec historique des incidents.
- Notifications proactives aux clients en cas de maintenance.

6.6 Évolutivité

- Architecture conçue pour scaler de 10 à 10 000 organisations.
- Système modulaire ouvert : marketplace de modules tiers en phase 4.
- API publique versionnée pour intégrations clients.
- Migration d'un module en microservice possible si nécessaire.

6.7 Accessibilité et internationalisation

- Conformité WCAG 2.1 niveau AA.
- Français de France et français d'Afrique (vocabulaire commercial local).
- Anglais pour expansion future.
- Formats de date, nombre et devise localisés (FCFA avec séparateur de milliers).
- Support multi-devise pour transactions internationales.
- Polices Web Fonts optimisées pour faibles débits.

7. Roadmap de développement

Le développement est planifié sur 14 mois pour atteindre le lancement public payant, avec une approche solo founder + IA assistants (Claude Code, Codex, GitHub Copilot).

7.1 Phase 0 — Fondations (mois 1 à 4)

Objectif : disposer d'une plateforme techniquement solide capable d'accueillir le trio MVP.

- Semaines 1-2 : Setup monorepo Turborepo, TanStack Start, Drizzle, Neon, configuration multi-environnements.
- Semaines 3-6 : Tier 0 — Identity avec Better-Auth (email + OTP SMS), Tenancy multi-org, RBAC.
- Semaines 7-10 : Billing — intégration Stripe + Paystack + Wave, système d'activation de modules.
- Semaines 11-14 : Tier 1 — Notifications (email + WhatsApp + SMS), Files (R2), Events bus, Jobs queue.
- Semaines 15-16 : Tier 2 — Contacts central et Catalogue produits.

7.2 Phase 1 — Trio MVP (mois 5 à 9)

Objectif : livrer le trio Facturation + CRM light + Encaissements pour les premiers clients bêta.

- Semaines 17-22 : Module Facturation SYSCOHADA complet (devis, factures, relances).
- Semaines 23-28 : Module Encaissements (Wave, Orange Money, Free Money, Paystack, Stripe, réconciliation).
- Semaines 29-32 : Module CRM light (contacts, pipeline kanban, opportunités).
- Semaines 33-36 : Intégrations finales WhatsApp Business, finalisation UX, tests intensifs.

7.3 Phase 2 — Bêta et lancement (mois 10 à 12)

Objectif : valider le produit avec 20-30 clients pilotes puis lancer publiquement.

- Mois 10 : Bêta privée avec 5-10 clients à Dakar et Abidjan, onboarding accompagné.
- Mois 11 : Itérations rapides sur retours bêta, recrutement de 20-30 bêta-testeurs.
- Mois 12 : Lancement public payant, content marketing intensif.

7.4 Phase 3 — Croissance et expansion fonctionnelle (mois 13 à 18)

- Mois 13-14 : Acquisition des 50 premiers clients payants.
- Mois 15-16 : Développement Module Comptabilité SYSCOHADA.
- Mois 17-18 : Module Inventaire pour cible commerce/distribution.

7.5 Phase 4 — Maturité et expansion régionale (mois 19+)

- Module RH simplifié, Module Helpdesk.
- Expansion vers Cameroun, Bénin, Togo (zone OHADA).

- API publique et marketplace de modules tiers.
- Recrutement d'une équipe (CTO, sales, customer success).

7.6 Jalons et indicateurs

Jalon	Échéance	Critères de succès
Bêta privée	Fin mois 10	10 clients pilotes (5 SN + 5 CI), 3 modules actifs
Lancement public	Fin mois 12	Inscription self-service, paiements opérationnels
50 clients payants	Fin mois 14	MRR > 1,5M FCFA (2 280 €), churn < 8%
150 clients	Fin mois 18	MRR > 5M FCFA (7 600 €), recrutement d'un dev
500 clients	Fin mois 24	MRR > 18M FCFA (27 400 €), expansion 3e pays

8. Modèle solo founder + IA assistants

8.1 Setup de développement

BudiSuite sera développé selon un modèle innovant de solo founder augmenté par des assistants IA spécialisés. Ce modèle, encore récent dans l'industrie, est viable pour un SaaS B2B comme BudiSuite grâce à la maturité actuelle des outils d'IA pour le développement.

Outils IA utilisés

- Claude Code : architecte technique, code review, design patterns, décisions structurelles.
- Codex : implémentation rapide, génération de code répétitif.
- GitHub Copilot : assistance quotidienne dans VS Code.
- Claude pour PRD, documentation, content marketing.

Coûts associés

- Claude Code Pro : ~20 €/mois.
- OpenAI Codex / GitHub Copilot : ~10-20 €/mois.
- Claude.ai Pro : ~20 €/mois.
- Total outils IA : ~50-60 €/mois.

8.2 Avantages du modèle

- Vitesse de prototypage 3-5x supérieure à un développement humain classique.
- Coût de développement marginal (50€/mois vs 5 000€/mois pour un dev senior).
- Cohérence du code et des patterns architecturaux.
- Documentation continue générée automatiquement.
- Tests unitaires générés en parallèle du code.

8.3 Risques et mitigations

Risque majeur : Single Point of Failure

Le solo founder est l'unique ressource humaine. Si Marius tombe malade, voyage, ou décide de pivoter, le projet s'arrête. Mitigation : documentation excessive de l'architecture, code propre et auto-documenté, backup régulier sur Github privé, contrats de prestation freelance prêts à activer en cas de besoin urgent.

- Pas de challenge technique externe : compensé par des revues d'architecture mensuelles avec mentors techniques ou communautés open source.
- Limitations IA sur APIs locales (Wave, Orange Money) : prévoir 2x plus de temps que prévu pour ces intégrations.
- Support client unique sur Marius : automatisation maximale via base de connaissances, chatbot, FAQ vidéo.

- Crédibilité B2B perçue : compenser par témoignages clients précoces, partenariats institutionnels, présence physique aux évènements.

8.4 Plan de scale équipe

- Mois 1-8 : Solo founder uniquement.
- Mois 9-12 : +1 freelance design UX (sprints ponctuels, 5 000-10 000 € total).
- Mois 14 si MRR > 5M FCFA : recrutement 1 dev fullstack TypeScript en CDD/CDI.
- Mois 18 si > 100 clients : 1 customer success / support.
- Mois 24 si > 500 clients : 1 sales B2B Afrique.

9. Budget et ressources

9.1 Coûts de développement (an 1, solo founder + IA)

Poste	Estimation EUR / an
Développement : abonnements IA assistants	600 €
Design UX/UI (freelance, sprints ponctuels)	5 000 à 10 000 €
Audit sécurité externe avant lancement	5 000 à 8 000 €
Marketing pré-lancement (content, ads, events)	5 000 à 15 000 €
Juridique (CGU, RGPD-AF, contrats)	3 000 à 5 000 €
Incorporation et frais légaux Sénégal/CI	2 000 à 3 000 €
Déplacements Dakar/Abidjan (bêta, prospection)	3 000 à 5 000 €
Total estimé an 1	24 000 à 46 000 €

9.2 Coûts opérationnels mensuels (0-100 clients)

Service	Coût mensuel
Neon Postgres EU (Scale plan)	70 à 150 €
Cloudflare Workers + R2 + Pages	10 à 30 €
Redis Upstash global	10 à 30 €
Resend (emails transactionnels)	20 à 100 €
WhatsApp Business API	30 à 100 € (selon volume)
Twilio SMS Africa	20 à 80 €
Stripe / Paystack / Wave (commissions)	1,5% à 2,5% du MRR
Outils IA (Claude, Codex, Copilot)	50 à 60 €
Sentry, Axiom, PostHog (observabilité)	40 à 100 €
Better-Auth, divers SaaS	20 à 50 €
Total infrastructure	270 à 700 € par mois

9.3 Projections financières

Hypothèses de croissance basées sur les benchmarks SaaS B2B Afrique (Wave, Paystack, Flutterwave) ajustées au profil PME :

Mois	Clients	Panier moyen	MRR (FCFA)	MRR (EUR)
M12	20	12 000	240 000	365 €
M18	150	18 000	2 700 000	4 100 €
M24	500	22 000	11 000 000	16 750 €
M36	1 500	25 000	37 500 000	57 100 €

10. Stratégie Go-to-Market

10.1 Approche segmentée par canal

La cible étant mixée entre TPE, PME en croissance et PME structurées, chaque segment nécessite une approche d'acquisition différente :

TPE (Starter 5 000 FCFA)

- Acquisition par viralité Wave : commission sur les transactions visibles à leurs clients.
- Programme de parrainage : 1 mois gratuit par parrainage actif.
- Réseaux Facebook et WhatsApp d'entrepreneurs locaux.
- Démonstrations courtes en présentiel dans les marchés (Plateau Dakar, Marcory Abidjan).

PME en croissance (Business 15 000 FCFA)

- Content marketing en français d'Afrique : blog, YouTube, LinkedIn, Twitter.
- SEO local : mots-clés "facturation Sénégal", "logiciel gestion PME Côte d'Ivoire".
- Webinaires mensuels gratuits sur la conformité SYSCOHADA.
- Partenariats experts-comptables : 20% de commission récurrente sur les abonnements.

PME structurées (Pro 35 000 FCFA et Enterprise 75 000 FCFA)

- Sales B2B traditionnel : démonstrations personnalisées, négociation, contrats annuels.
- Participation aux événements clés : CGECI Foundation, CGES, salons CCI.
- Programme de partenaires-revendeurs (ESN locales, cabinets conseil).
- Études de cas et témoignages clients en vidéo.

10.2 Plan de lancement par pays

Sénégal (Dakar)

- Mois 9 : Recrutement de 5 bêta-testeurs par cooptation (CTIC, Jokkolabs, réseaux personnels).
- Mois 11 : Élargissement à 15-20 bêta-testeurs.
- Mois 12 : Lancement public, présence à Dakar Startup Week.
- Mois 13-14 : Programme de partenariat avec ONECCA-Sénégal (Ordre des experts-comptables).

Côte d'Ivoire (Abidjan)

- Mois 9 : Recrutement de 5 bêta-testeurs (réseau Orange Digital Center, Akwaba, Seedstars).
- Mois 11 : Élargissement à 15-20 bêta-testeurs.
- Mois 12 : Lancement public, présence à GITEX Africa.
- Mois 13-14 : Partenariat avec OECCI (Ordre des experts-comptables CI).

10.3 Métriques d'acquisition

- CAC cible TPE : 5 000 FCFA (8 €) — payback en 1 mois.
- CAC cible PME croissance : 25 000 FCFA (38 €) — payback en 2 mois.
- CAC cible PME structurée : 100 000 FCFA (152 €) — payback en 3 mois.
- Conversion bêta → payant cible : > 60%.
- Net Revenue Retention cible : > 100% (upsell modules).

11. Risques et mitigations

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Solo founder = SPOF	Élevée	Critique	Documentation exhaustive, code propre, backup, contacts freelance prêts à mobiliser
Phase 0 plus longue que prévue	Élevée	Moyen	Time-boxing strict, MVP minimaliste, focus sur le strict nécessaire
Intégration Wave API instable	Moyenne	Élevé	Fallback Flutterwave/Paystack, tests intensifs, monitoring webhooks
Difficulté d'acquisition clients	Élevée	Élevé	Réseau personnel SN/CI, partenariats experts-comptables, présence physique régulière
Concurrence locale agressive	Moyenne	Moyen	Différenciation forte sur trio intégré et mobile-first, vitesse produit supérieure
Changement réglementaire (e-facturation)	Moyenne	Élevé	Veille active DGI SN et CI, partenariat éventuel avec PDP agréée
Manque de fonds pour scaler	Moyenne	Moyen	Bootstrapping initial, levée seed possible au mois 12-15 selon traction
Burn-out founder	Moyenne	Critique	Scope discipliné, 1 jour de repos par semaine strict, vacances obligatoires trimestrielles
Limitations IA sur APIs locales	Élevée	Moyen	Buffer x2 sur estimations intégration paiement, documentation manuelle approfondie

12. Métriques de succès

12.1 KPI produit

- Time to first invoice : < 15 minutes entre inscription et 1ère facture émise.
- Activation rate : 70% des nouveaux comptes émettent au moins 3 factures dans les 14 jours.
- Time to first payment : < 24h entre 1ère facture et 1er encaissement.
- Module adoption : moyenne de 2,5 modules actifs par client (trio MVP complet).
- Net Promoter Score : ≥ 35 en bêta, ≥ 50 à 12 mois.

12.2 KPI business

- MRR : 240 000 FCFA M12, 2,7M M18, 11M M24, 37,5M M36.
- Encaissements traités : 50M FCFA M12, 500M M18, 2 milliards M24.
- Revenu commission (1% sur encaissements) : 500k FCFA M12, 5M M18, 20M M24.
- Churn mensuel : < 8% en année 1, < 5% à maturité.
- CAC moyen : < 25 000 FCFA (38 €) pour PME croissance.
- LTV moyen : > 250 000 FCFA (380 €) à 24 mois.
- Ratio LTV/CAC : > 5 à maturité.

12.3 KPI techniques

- Uptime : $\geq 99,5\%$ mensuel.
- P95 latency API : < 300 ms depuis Dakar et Abidjan.
- Bug critique : 0 incident de sécurité, < 1 incident majeur par trimestre.
- Taux de réussite paiement mobile money : > 95%.
- Vitesse dev : 80% des sprints livrés conformes.

12.4 Seuils de pivot ou continue

Décision mois 12

Si < 20 clients payants ou < 200 000 FCFA MRR : reconsidérer le positionnement, le pricing ou le marché. Si entre 20-50 clients : continuer avec ajustements. Si > 50 clients : accélérer.

Décision mois 18

Si < 80 clients ou MRR < 2M FCFA : pivot majeur nécessaire (segment, géographie, modèle). Si 80-200 clients : recrutement et expansion. Si > 200 clients : levée de fonds.

13. Annexes et références

13.1 Décisions architecturales clés

- Framework frontend : TanStack Start v1 retenu pour type-safe routing, mobile-first et performance Vite.
- Base de données : Neon Postgres EU avec multi-schema, à challenger avec AWS Cape Town selon mesures latence.
- Jobs queue : BullMQ sur Redis Upstash.
- Events bus : EventBus maison sur BullMQ.
- Auth : Better-Auth pour multi-org natif.
- Paiements : Wave API directe + Pystack + Flutterwave + Stripe avec abstraction unifiée.
- Hébergement : Cloudflare Pages + Workers pour POPs Afrique.

13.2 Glossaire

- **SYSCOHADA** : Système Comptable Harmonisé des Entreprises de l'OHADA, applicable dans 17 pays africains.
- **OHADA** : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
- **UEMOA** : Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine, 8 pays partageant le FCFA.
- **CEMAC** : Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale, 6 pays.
- **FCFA** : Franc de la Communauté Financière Africaine, devise UEMOA et CEMAC (1 EUR = 655,957 FCFA).
- **NINEA** : Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et Associations (Sénégal).
- **RCCM** : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (OHADA).
- **DGI** : Direction Générale des Impôts (DGI Sénégal, DGI CI).
- **PSP** : Payment Service Provider, prestataire de services de paiement.
- **MM** : Mobile Money, paiement via téléphone mobile (Wave, Orange Money, Free Money, MTN MoMo).
- **PDP** : Plateforme de Dématérialisation Partenaire, agréée pour la facturation électronique.
- **MRR / ARR** : Monthly / Annual Recurring Revenue.

13.3 Documents associés à produire

- Document d'architecture technique détaillée.
- Spécifications fonctionnelles détaillées par module.
- Design system et guidelines UI mobile-first.
- Plan de tests et stratégie QA.
- Politique de sécurité et plan de réponse aux incidents.
- Plan d'expansion régionale (Cameroun, Bénin, Togo).

- Manuel d'onboarding client et formation.
- Conditions Générales de Vente et d'Utilisation conformes OHADA.

13.4 Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	Mai 2026	Marius	PRD initial pour marché européen
2.0	Mai 2026	Marius	Repositionnement Afrique UEMOA, Sénégal+CI, trio MVP, solo+IA

Fin du document